LEF MODEL · CAPÍTULO 17

Capítulo 17: Las franjas del Pacífico — la pared delantera de la pera y la huella especular de la Luna

Basado en el artículo 09 — The Stripes: The leading side of the pear on the floor of the Pacific (partes A–C.4: las líneas de latitud paralelas, las dos rodillas del oeste, la huella especular a 1,37× y la longitud de la pera)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿por qué seis franjas rectas y paralelas de miles de kilómetros cruzan el fondo del Pacífico — y convergen en el oeste?

En los mapas del gradiente vertical de gravedad (VGG — Vertical Gravity Gradient) del Pacífico Norte destaca un sistema geométrico extraordinario: **seis franjas rectas, nítidas y notablemente paralelas** — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion y Clipperton — que se extienden hacia el oeste desde las costas de Norteamérica a lo largo de miles de kilómetros (¡solo Clipperton se extiende unos **7 240 km**, más que el radio de la Tierra!), y muchas de ellas aparecen dobles o triples. En este capítulo descubriremos cuatro fenómenos geométricos sorprendentes que indican que estas franjas son **la cicatriz del regreso de la pera** de la que nació la Luna:

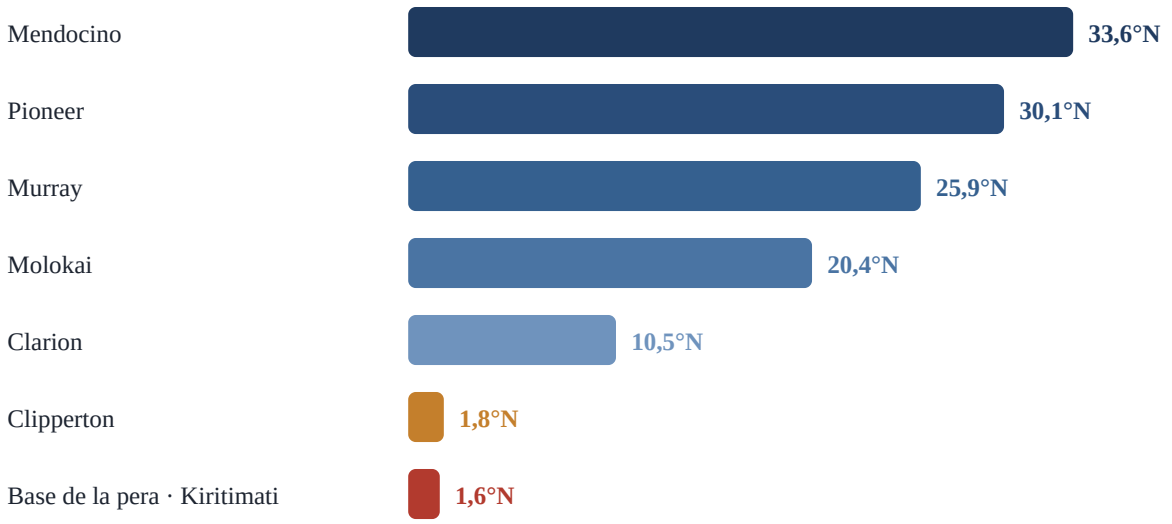
1. **Paralelos de un único ecuador compartido (A.1, B.1):** las seis franjas no son paralelas al ecuador actual, sino que son líneas de latitud paralelas de **un único ecuador antiguo** inclinado ≥ 10° respecto al ecuador actual —

repartidas de 33,6°N (Mendocino) a 1,8°N (Clipperton), más dos franjas más meridionales (6°S y 14°S).

2. **La base de la pera en Kiritimati se sitúa exactamente en el ecuador del sistema (B.2–B.3):** la isla de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W, identificada en el artículo 3 como la base de la pera sobre la gran provincia de baja velocidad del manto inferior, LLVP) se encuentra a solo **1,6°** del ecuador de las franjas — ¡y las franjas parten de ella **solo hacia el este** (hacia América)!

3. **Dos «rodillas» en el oeste que delimitan una anchura de 3 360 km (C.1–C.2):** al oeste de Kiritimati las franjas abandonan su curso paralelo: la franja norte se curva hacia abajo (23,8°N, 164,9°E) y la franja sur se curva hacia arriba (5,3°S, 173,2°E). La distancia entre las dos rodillas es de **3 360 km** (rango 3 040–3 700 km) — exactamente la anchura de la zona de contacto de la Luna (3 000 km) y de la cúpula que había encima (3 650 km) — ¡y su centro (9,3°N, 169,3°E) se encuentra **3 760 km al oeste de la base**!

4. **Una huella especular de los mares lunares, ampliada 1,37 veces, dentro de la punta (C.3):** dentro de la huella de la punta en el oeste aparece una imagen especular ampliada de la cara visible de la Luna, en la que Imbrium (13,19°N, 179,04°E), Serenitatis (11,5°N, 166,3°E) y el centro de contacto (8,2°N, 179,3°W) caen todos dentro del radio de la punta (1 680 km).



La latitud de cada franja respecto al ecuador del sistema de franjas: Clipperton y la base de la pera en Kiritimati se sitúan casi en la misma línea.

02 · AN IMAGE

Una imagen: un pliegue en un mantel bajo un libro, un sello en cera y un árbol tendido en el suelo

Cuatro imágenes cotidianas ilustran cómo una pera gigante que creció desde la Tierra y fue atraída de vuelta hacia dentro tras la liberación de la Luna dejó tras de sí las franjas del Pacífico:

- **Un niño que camina hacia fuera en un tiovivo que gira (la pera inclinada hacia atrás, hacia el lado trasero, A.2):** mientras la pera se estiraba desde la Tierra que giraba hacia el este, el material que subía necesitaba una velocidad orbital mayor y por eso *se quedaba atrás* respecto al sentido de rotación — es decir, **hacia el oeste**. ¡Así la pera tuvo dos paredes: **la pared delantera (Leading Side, en el este)**, que se estiró en el sentido de la rotación, y **la pared trasera (Trailing Side, en el oeste)**, bajo la punta inclinada!
- **Un pliegue en un mantel bajo un libro (la formación de las franjas desde abajo y desde los lados, B.5):** cuando la Luna se desprendió a 3,873 Ga, «se quitó el corcho», se liberó la presión interna de la pera y la pera fue atraída y absorbida de vuelta en la Tierra. La pared delantera estirada se extendió hacia el este en el sentido de la rotación y se plegó sobre sí misma como los pliegues de un mantel empujado desde los lados: por eso las franjas **pasan por debajo de las crestas volcánicas sin romperlas** (¡a diferencia de un surco tallado desde arriba, que habría cortado la cresta!), ¡mientras que la pared trasera, no estirada, se desplomó en un montón y se arrugó en los retorcidos arcos insulares del Pacífico occidental (Filipinas, las Marianas, Indonesia y el arco de Banda, B.8)!
- **Un sello de goma presionado en cera blanda (la huella especular de la cara visible de la Luna, C.3):** cara a cara, la cara visible de la Luna se asentaba sobre la punta de la pera. Como las letras talladas al revés en un sello de goma, o una palma apoyada contra un cristal por dentro y vista desde fuera, el norte sigue siendo el norte, pero **el este y el oeste se intercambian** — ¡y como la densidad de la Luna sobre la punta era de 1 300 kg/m³ frente a 3 344 kg/m³ hoy, cada dimensión de la huella es $(3344/1300)^{1/3} = 1{,}37$ veces mayor!

- **Un árbol talado tendido en el suelo en toda su longitud (la coincidencia de la longitud de 9 360 km con la longitud de la pera, C.4):** la pera no cayó como un árbol, sino que fue atraída hacia dentro; ¡pero la pared delantera extendida sobre el fondo oceánico se prolongó a lo largo de una longitud idéntica a la del propio cuerpo de la pera en el momento del desprendimiento!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: el sistema de franjas, las dos rodillas y la huella especular (partes A–C.4)

Las partes A–C.4 del artículo 09 presentan cuatro mediciones geométricas independientes que confirman la identidad de las franjas como la pared delantera de la pera y la zona de las rodillas como el lugar donde se formó la Luna:

1. **El orden de las franjas respecto al ecuador del sistema y a la base (A.1, B.1–B.4):** en un globo tridimensional (Cesium) calibrado con puntos de referencia conocidos (Hawái, el codo Hawái–Emperador, la punta de la fosa de Tonga y el monte submarino Meiji, con una precisión de < 5 píxeles), las seis franjas mantienen una distancia constante respecto a un único ecuador compartido: Mendocino (33,6°N), Pioneer (30,1°N), Murray (25,9°N), Molokai (20,4°N), Clarion (10,5°N) y Clipperton (1,8°N — ¡a 0,2°–0,8° de la latitud de Kiritimati, que está a 1,6°N!). Al sur de la base se identificaron dos franjas más (alrededor de 6°S y 14°S, probablemente Galápagos y Marquesas), lo que demuestra que la base de la pera (de 9 000–11 000 km de ancho) estaba *dentro* de la anchura de la pared delantera y no en su borde.

2. **La continuidad de las franjas bajo las crestas y su convergencia en el oeste (B.5–B.6):** en cuatro intersecciones distintas (cerca de 36°N, 178°W, en las islas de la Línea 6°N, 159°W, en las islas Fénix 2°S, 175°W y en 13°S, 152°W) la franja pasa por debajo de la cresta volcánica y continúa al otro lado sin ningún salto lateral y sin cortar la cresta. Al oeste de las crestas, la franja norte se curva hacia el sur y la franja sur se curva hacia el norte, hacia una zona de convergencia compartida.

3 **La huella especular de la cara visible con una ampliación de × 1,37 (C.3):** después de que el autor sustituyera una lectura directa inicial (en la que Nectaris caía a 2 500 km de su lugar) por la lectura especular físicamente correcta (intercambiando este y oeste y ampliando 1,37 veces, de modo que la distancia Imbrium–Serenitatis crece de 1 023 km en la Luna actual a ~ 1 400 km), anclar **Imbrium** en 13,19°N, 179,04°E coloca a **Serenitatis** (11,5°N, 166,3°E) sobre la cadena de las Marshall a solo 410 km del centro de la punta, y **el centro de contacto** (8,2°N, 179,3°W) a 1 260 km — todos en lo profundo del radio de la punta (1 680 km), ¡mientras que Nectaris (1 970 km) cae justo fuera del borde, exactamente como su posición meridional en la Luna!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: cómo calcular la escala especular (1,37×) y la longitud del cuerpo de la pera sin la Luna

Las partes C.1–C.4 del artículo 09 muestran cómo dos propiedades geométricas sencillas — la conservación de la masa de la Luna durante su compactación, y la posición del contacto final respecto a la línea de corrotación — determinan de antemano, sin parámetros libres, tanto el tamaño de la huella especular en el fondo oceánico como la longitud de todo el sistema de franjas:

1 **El factor de ampliación especular (× 1,37, §C.3):** mientras la Luna joven se asentaba sobre la punta de la pera, estaba hinchada y era rica en gases y volátiles, con una densidad media de $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg/m³. Desde entonces se ha compactado hasta su densidad actual ($\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg/m³, radio de 1 737 km) manteniendo constante su masa. Como el volumen de una esfera es inversamente proporcional a su densidad y el radio es proporcional a la raíz cúbica del volumen, cada distancia en la cara de la Luna joven era **1,37** veces mayor que su valor actual (y con el cálculo en dos pasos de la serie — un paso de lente a esfera con un factor de 0,83 y luego un encogimiento de 1 890 a 1 737 km — se obtiene 1,31, una coincidencia dentro de un pequeño

porcentaje). ¡Así, la distancia entre Imbrium y Serenitatis (1 023 km hoy) era de **≈ 1 400 km** sobre la punta de la pera!

2. **Separar la longitud del cuerpo de la pera de la longitud de la propia Luna (§C.4):** en el momento del desprendimiento (un día terrestre de 5,77 horas), la línea de corrotación en la latitud del desprendimiento (22,5°) estaba a 17 287 km del centro de la Tierra. El centro de la Luna (cuyo radio en el desprendimiento era de 1 890 km) cruzó la línea en unos 210 km y estaba a 17 497 km. Por tanto:
    - 3. **La pera junto con la Luna como su punta:** llegaba exactamente hasta la línea de corrotación — una distancia de 17 287 − (6 602 a 6 721) = 10 570–10 690 km desde la superficie de la Tierra.
    - 4. **El propio cuerpo de la pera (incluida la zona de la punta, sin la Luna, que se desprendió y se fue):** terminaba un radio lunar hacia dentro del centro de la Luna (17 497 − 1 890 = 15 607 km del centro de la Tierra), es decir, a una longitud de **8 890–9 000 km** desde la superficie de la Tierra — ¡casi idéntica a la longitud del sistema de franjas extendido sobre el fondo oceánico desde el centro de la punta hasta Clipperton en el este (**9 360 km**)!
5. **La alineación de las rodillas con las líneas del sistema (§C.1–C.2):** las dos rodillas no son casuales: la rodilla norte (23,8°N, 164,9°E) se sitúa exactamente en la latitud de la franja Pioneer (30,0°N desde el ecuador del sistema, frente a 30,1°N), y la rodilla sur (5,3°S, 173,2°E) se sitúa exactamente sobre el propio ecuador del sistema (a 0,1° de él) — ¡el mismo ecuador sobre el que se sitúa la base de la pera en Kiritimati (a 1,6° de él)!

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

La razón de distancias en la cara de la Luna entre la etapa de la punta y el presente, la longitud del cuerpo de la pera que queda sobre la Tierra y el radio de la huella de la punta se formulan así (§C.1, §C.3–C.4):

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1{,}37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,\,rel}}) - R_\oplus = 15\,607 - (6\,602-$$

Donde $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ km es la distancia más allá de la línea de corrotación (17 287 km en la latitud 22,5°) y $R_{\text{Moon,\,rel}} = 1,890$ km es el radio de la Luna en el momento del desprendimiento, se sigue que la longitud del cuerpo de la pera (8 890–9 000 km) coincide dentro de un 4%–5% con la longitud del sistema de franjas (9 360 km) y con la de los arcos del lado trasero (8 100–10 300 km).

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el mapa de las líneas de latitud y las coordenadas especulares en el fondo del Pacífico

Además de las nítidas líneas del gradiente de gravedad (VGG) que cruzan el Pacífico Norte sin desviación lateral a lo largo de 30° de latitud, cuatro anclajes geográficos precisos se mantienen en el mapa (§A.1, §B.7, §C.3):

- **El anclaje profundo en el manto inferior (B.7):** bajo la base de la pera en Kiritimati (1,9°N, 157,5°W), la capa más baja del manto es sísmicamente lenta en los cinco modelos de votación de Cottaar y Lekic (2016) y se encuentra dentro del contorno de −1% de la gran provincia de baja velocidad del Pacífico (LLVP — su centro a 1 480–1 660 km al sur-suroeste de la base), en la que se hundió el material pesado y rico en hierro de la pera cuando fue atraída de vuelta hacia dentro.
- **La huella especular dentro de la huella de la punta (radio ≈ 1 680 km alrededor de 9,3°N, 169,3°E):** tres de los cuatro puntos clave de la cara visible de la Luna caen en lo profundo de la huella especular — Serenitatis (a 410 km del centro), Imbrium (1 150 km) y el centro de contacto (1 260 km), mientras que Nectaris (1 970 km) se encuentra justo fuera del borde sur, ¡exactamente como su posición respecto a la zona de contacto en la Luna!

La caja de laboratorio: las latitudes de las franjas, la huella especular (× 1,37) y las longitudes de la pera (artículo 09, partes A–C.4)

Franja / anclaje geográfico	Distancia al ecuador del sistema	Distancia al norte de la latitud de la base (1,6°N)	Papel geométrico en la estructura de la pera
1. Mendocino	**33,6°N**	**32,0° al norte**	**El límite norte del sistema de franjas**
2. Pioneer	30,1°N	28,5° al norte	Coincide con la latitud de la rodilla norte (30,0°N)
3. Murray	25,9°N	24,3° al norte	Una franja central del norte
4. Molokai	20,4°N	18,8° al norte	Una franja central
5. Clarion	10,5°N	8,9° al norte	Una franja centro-sur
6. Clipperton	**1,8°N** (0,8° en el extremo occidental)	**0,2° al norte** (longitud ~ 7 240 km)	**Pasa justo junto a la base de la pera**
La base de la pera (Kiritimati)	**1,6°N** (1,9°N, 157,5°W)	**0,0° (el punto de referencia)**	**Se sitúa en el ecuador de las franjas y sobre la LLVP (anchura de 9 000–11 000 km)**
Dos franjas meridionales (Galápagos / Marquesas)	~ 6°S y ~ 14°S	7,6° y 15,6° al sur	Demuestran que la base estaba dentro de la anchura de la pared delantera

Objeto / medición (parte C)	Coordenadas en la Luna	Coordenadas predichas en la Tierra (× 1,37, especular)	Distancia al centro de la punta (9,3°N, 169,3°E)	Ajuste a la huella (R ≈ 1 680 km)
Imbrium (el anclaje de posición)	**37,6°N, 340,0°E**	**13,19°N, 179,04°E**	**1150 km (2 870 km de la base)**	**Dentro de la huella (el paso principal)**
Serenitatis (predicha en el espejo)	**27,3°N, 18,4°E**	**≈ 11,5°N, 166,3°E**	**410 km** (4 140 km de la base)	**En lo profundo de la huella** (sobre la cadena de las Marshall)

El centro de contacto (predicho en el espejo)	**24,1°N, 335,2°E**	**≈ 8,2°N, 179,3°W**	**1 260 km (2 510 km de la base)**	**Dentro de la huella**
Nectaris (predicha en el espejo)	15,2°S, 35,0°E	≈ 3,1°S, 156,6°E	1 970 km (5 130 km de la base)	Fuera del borde sur (coincide con su posición meridional en la Luna)

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo vimos cómo las seis franjas paralelas del Pacífico Norte se alinean sobre un único ecuador antiguo, parten hacia el este desde la base de la pera en Kiritimati y convergen en el oeste entre dos rodillas separadas por 3 360 km, dentro de las cuales está impresa la imagen especular ampliada (× 1,37) de la cara visible de la Luna.

Capítulo 18

La convergencia de todo el Pacífico, las crestas de espátula y la solución al enigma de la juventud del fondo →

← Capítulo 16 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387